

Thème 1 — Notations, lecture & calcul direct

Exercices — Niveau Facile

Objectif : lire une notation de limite et calculer une limite par remplacement direct quand la fonction est définie. On travaille **une** mécanique à la fois.

Exercice 1 — calcul direct par remplacement

Toutes ces fonctions sont définies au point visé. Calculer chaque limite en remplaçant x par la cible.

a) $\lim_{x \rightarrow 2} (3x^2 - x + 4)$

b) $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{2x + 5}{x^2 + 3}$

c) $\lim_{x \rightarrow 4} (\sqrt{x} + x)$

d) $\lim_{x \rightarrow 0} (x^3 + 2x - 7)$

Exercice 2 — lire et écrire une notation

a) Traduire en une phrase : $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 3$.

b) Traduire en une phrase : $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = -\infty$.

c) Écrire avec le symbole $\lim$: « lorsque x se rapproche de 5 par la droite, $g(x)$ tend vers 0 ».

Exercice 3 — limites à gauche et à droite d'une fonction par morceaux

Soit f définie par

$$f(x) = \begin{cases} x + 1 & \text{si } x < 2, \\ 3x - 2 & \text{si } x \geq 2. \end{cases}$$

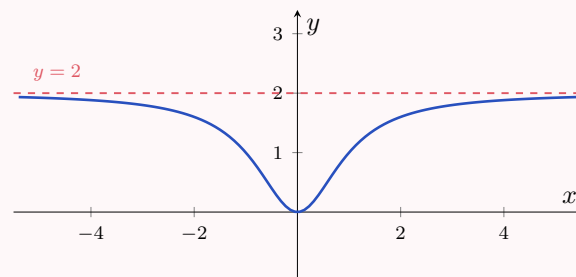
a) Calculer $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x)$ (on utilise le morceau valable pour $x < 2$).

b) Calculer $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x)$ (on utilise le morceau valable pour $x \geq 2$).

c) Les deux résultats sont-ils égaux ? f a-t-elle une limite (globale) en 2 ?

Exercice 4 — lecture graphique

La courbe de f est donnée ci-dessous. Lire graphiquement les limites demandées.



a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = ?$

b) $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = ?$

c) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = ?$

Exercice 5 — *vérifier une continuité*

Soit $g(x) = \frac{x^2 - 1}{x + 3}$.

- a) Le point $x_0 = 1$ appartient-il au domaine de g ? (le dénominateur s'annule-t-il ?)
- b) Calculer $\lim_{x \rightarrow 1} g(x)$ et la valeur $g(1)$.
- c) En déduire si g est continue en 1 (comparer la limite et $g(1)$).